

---

## Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 4

Šūro lema ir grupės algebra

Variantas: Tik klausimai

---

**Uždavinys 1.** Tegul  $\rho$  yra baigtinės grupės  $G$  kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis erdvėje  $V$ .

- Naudodamiesi Šūro lema, įrodykite, kad kiekvienas centrinis elementas  $z$  veikia kaip skaliaras,  $\rho(z) = \lambda(z)\mathbb{1}$ .
- Tarkime, kad  $\rho$  dar ir yra ištikimasis. Įrodykite, kad  $z \mapsto \lambda(z)$  yra injektyvus homomorfizmas iš centro  $Z(G)$  į  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ , ir išveskite, kad  $Z(G)$  yra ciklinė grupė.
- Įrodykite, kad Kleino keturgrupė neturi ištikimųjų neredukuojamųjų įvaizdžių. Patikrinkite (ii) dalies teiginį grupei  $D_4$ , kurios centras yra  $\{e, r^2\}$ , naudodami 2 uždavinio įvaizdį.

**Uždavinys 2.** Nagrinėkime grupės  $D_4$  dvimatį įvaizdį pirmojo uždavinių lapo bazėje,  $D(r) = R(\pi/2)$  ir  $D(s) = \text{diag}(1, -1)$ , ir vienmatį įvaizdį  $\chi$ , tokį, kad  $\chi(r) = -1$ ,  $\chi(s) = 1$ . Tegul  $D_{\mu\nu}(g)$  yra matricos elementai, o  $n = 2$  yra dimensija. Patikrinkite tris matricos elementų ortogonalumo atvejus:

$$\sum_g |D_{12}(g)|^2 = \frac{|G|}{n}, \quad \sum_g D_{11}(g) \overline{D_{22}(g)} = 0, \quad \sum_g \overline{\chi(g)} D_{11}(g) = 0.$$

**Uždavinys 3.** Raskite visus grupės  $D_4$  neredukuojamuosius įvaizdžius.

- Įrodykite, kad  $D_4$  turi lygiai keturis vienmačius įvaizdžius.
- Įrodykite, kad 2 uždavinio dvimatis įvaizdis yra neredukuojamasis.
- Remdamiesi lygybe  $\sum_i n_i^2 = |G|$ , įrodykite, kad kitų neredukuojamųjų įvaizdžių nėra, ir nustatykite, kiek kartų kiekvienas jų pasitaiko reguliariajame įvaizdyje.

**Uždavinys 4.** Grupėje  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  apibrėžkite sąsūką ir Furjė transformaciją:

$$(f * h)(x) = \sum_y f(y)h(x-y), \quad \widehat{f}(k) = \sum_x f(x)\omega^{-kx}, \quad \omega = e^{2\pi i/n}.$$

Įrodykite sąsūkos teoremą  $\widehat{f * h} = \widehat{f} \widehat{h}$ . Paaiškinkite, kodėl ji reiškia, kad funkcijų  $\chi_k$  bazė (trečiojo uždavinių lapo 1 uždavinio vektoriai  $v_k$ , vadinamoji Furjė bazė) vienu metu diagonalizuoja reguliarių įvaizdį.

**Uždavinys 5.** Kvaternionų grupė yra  $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ , kur  $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ .

- Raskite visus vienmačius įvaizdžius.
- Iš lygybės  $\sum_i n_i^2 = 8$  išveskite, kad lieka lygiai vienas dvimatis neredukuojamasis įvaizdis, ir realizuokite jį Paulio matricomis.
- Patikrinkite jo neredukuojamumą komutanto argumentu. Parodykite, kad su visomis įvaizdžio matricomis komutuoja tik skaliarai. Paaiškinkite (remdamiesi Maškės teorema), kodėl redukuojamasis įvaizdis turėtų neskaliarinį su juo komutuojantį operatorių.

**Uždavinys 6.** Nekonstruodami jokio įvaizdžio, remdamiesi dviem 5-osios paskaitos skaičiavimo teoremais raskite neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijas:

- (i) grupei  $A_4$ ;
- (ii) grupei  $D_6$ .
- (iii) Tada sukonstruokite grupės  $A_4$  vienmačius įvaizdžius, pasinaudodami antrosios paskaitos faktorgrupe  $A_4/V \cong C_3$ .

**Uždavinys 7 (koordinčių funkcijos neša apibrėžiantį įvaizdį).** Šiame uždavinyje žingsnis po žingsnio išnagrinėsime 3-iosios paskaitos Pavyzdį 3.9 apie funkcijas  $x$  ir  $y$ . Tegul grupė  $D_3$  veikia plokštumą 3-iosios paskaitos apibrėžiančiuoju įvaizdžiu

$$D(r) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

o trikampio viršūnės yra taškuose  $\vec{p}_1 = (0, 1)$ ,  $\vec{p}_2 = (-\sqrt{3}/2, -1/2)$ ,  $\vec{p}_3 = (\sqrt{3}/2, -1/2)$ . Plokštumoje apibrėžtos funkcijos transformuojasi pagal formulę  $(\rho(g)\psi)(\vec{v}) = \psi(g^{-1}\vec{v})$ .

- (i) Patikrinkite, kad posūkis  $r$  viršūnes perneša taip:  $\vec{p}_1 \mapsto \vec{p}_2 \mapsto \vec{p}_3 \mapsto \vec{p}_1$ . Užrašykite  $r^{-1}$  ir apskaičiuokite keturias funkcijas  $\rho(r)x$ ,  $\rho(r)y$ ,  $\rho(s)x$ ,  $\rho(s)y$ . Kiekvieną jų išreikškite koordinčių funkcijų  $x$  ir  $y$  tiesine kombinacija.
- (ii) Užrašykite operatorių  $\rho(r)$  ir  $\rho(s)$  matricas bazėje  $(x, y)$ . Laikykitės susitarimo, kad  $j$ -asis stulpelis išvardija  $j$ -ojo bazės vektoriaus vaizdo komponentes. Palyginkite šias matricas su  $D(r)$  ir  $D(s)$ .
- (iii) Apskaičiuokite  $\rho(r)x$  viršūnėje  $\vec{p}_1$ . Kuriai viršūnei priklauso gautoji reikšmė ir kodėl būtent to reikalauja apibrėžime esantis atvirkštinis elementas?
- (iv) Atomo orbitalės  $2p_x$  ir  $2p_y$  yra  $x f(|\vec{r}|)$  ir  $y f(|\vec{r}|)$  su ta pačia radialine funkcija  $f$ . Kaip šios orbitalės transformuojasi veikiant grupei  $D_3$ ?